09

درس ۰۹

هستهٔ بستهٔ تکامل‌یافته (EPC)

Evolved Packet Core (EPC)

۲G — ۳G — **۴G** — ۵G — ۶G

بخش درس
بخش دوم – دسترسی و هستهٔ نسل چهارم (درس‌های ۵ تا ۱۳)

زمان تقریبی مطالعه
۷ تا ۹ ساعت (۳٫۵ ساعت مطالعه، ۴ تا ۵ ساعت تمرین)

سطح دشواری
متوسط

پیش‌نیازها
درس‌های ۵ و ۶؛ رمزنگاری پایه (کلید متقارن، MAC)؛ مسیریابی IP

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۴
۶ مدل‌های ریاضی ۶
۷ معماری شبکه و نمودارها ۸
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۹
۹ مثال‌های حل‌شده ۱۰
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۱۱
۱۱ نکته‌های کلیدی ۱۲
۱۲ تمرین‌ها ۱۲
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۴

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-09-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** اهداف طراحی EPC و تقسیم کار میان MME, HSS, S-GW, P-GW و PCRF را **توضیح دهید**.
- **LO۲** مدل حامل EPS را **توصیف کنید**: حامل‌های پیش‌فرض و اختصاصی، TFTها و جدول QCI، و کنترل پذیرش GBR را **به کار ببرید**.
- **LO۳** EPS-AKA را **دنبال کنید** و سلسله‌مراتب کلید EPS را از K تا کلیدهای لایهٔ دسترسی استخراج کنید.
- **LO۴** اتصال PDN و فعال‌سازی، اصلاح و غیرفعال‌سازی حامل اختصاصی را **دنبال کنید**.
- **LO۵** حالت‌های EMM/ECM، به‌روزرسانی ناحیهٔ ردیابی و نقش EPC در تحویل را **توصیف کنید**.
- **LO۶** اثر خرابی گره‌ها را **تحلیل کنید** و طوفان سیگنالینگ پس از راه‌اندازی مجدد یک دروازه را **تخمین بزنید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

این درس معماری و نقاط مرجع EPS از درس ۵ و رویه‌های RRC/S1 درس ۶ را فرض می‌کند. از امنیت به ایدهٔ کلید متقارن مشترک، کد احراز پیام (یک جمع‌آزمای کلیددار که یکپارچگی و مبدأ را ثابت می‌کند) و تابع استخراج کلید (KDF) که بدون افشای کلیدهای قدیمی کلیدهای جدید می‌سازد نیاز دارید.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
اتصال PDN	PDN connection	پیوند میان یک نشانی IP کاربر و یک APN که در یک P-GW لنگر شده است.
حامل پیش‌فرض	Default bearer	نخستین حامل هر اتصال PDN؛ همیشه روشن.
حامل اختصاصی	Dedicated bearer	حامل اضافی با کیفیت خدمات ویژه برای جریان‌های منتخب.
قالب جریان ترافیک	TFT	فیلترهای بسته که جریان‌های IP را به حامل‌ها نگاشت می‌کنند.
شناسهٔ کلاس کیفیت خدمات	QCI	شاخصی برای انتخاب اولویت، بودجهٔ تأخیر و نرخ اتلاف.
توافق احراز هویت و کلید EPS	EPS-AKA	احراز هویت دوطرفه که K_{ASME} را تولید می‌کند.
تابع استخراج کلید	KDF	استخراج کلیدهای جدید بر پایهٔ HMAC-SHA-256.
مدیریت تحرک / اتصال EPS	EMM / ECM	حالت ثبت‌نام / حالت اتصال سیگنالینگ.
به‌روزرسانی ناحیهٔ ردیابی	TAU	رویهٔ UE هنگام ورود به TA خارج از فهرست یا به‌صورت دوره‌ای.
کنترل سیاست و صورت‌حساب	PCC	تصمیم‌های PCRF که PCEF در P-GW اعمال می‌کند.

۳ مقدمه و انگیزه

EPC در مطالعهٔ تکامل معماری سامانه (SAE) با یک دستور روشن طراحی شد: یک هستهٔ **واحد** و **تمام***IP* برای LTE که بتواند به دسترسی‌های قدیمی 3GPP (از طریق SGSN) و دسترسی‌های غیر3GPP (WLAN، CDMA2000) نیز خدمت دهد، با تأخیر کمتر، گره‌های کمتر و جدایی تمیز میان صفحه‌های کنترل و کاربر [۳]. هستهٔ حاصل تنها پنج نوع گرهٔ اساسی دارد، اما باید – با بسته‌ها – هر آنچه را هسته‌های قدیمی CS و PS فراهم می‌کردند بازتولید کند: احراز هویت مشترک، تحرک با پیوستگی نشست، کیفیت خدمات برای صدا، صورت‌حساب و شنود قانونی.

این درس نمای سامانه‌ای EPC است. قطعه‌ها را به هم وصل می‌کند: هویت مشترک چگونه احراز می‌شود، حامل‌ها چگونه ساخته و به جریان‌ها نگاشت می‌شوند، حالت‌های UE چگونه پیگیری می‌شوند و وقتی یک گره خراب می‌شود چه رخ می‌دهد. درس‌های ۱۰ تا ۱۳ سپس روی پروتکل‌ها و گره‌ها (Diameter، HSS، MME، دروازه‌ها) تمرکز می‌کنند.

۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ تقسیم کار

- **MME** – فقط صفحهٔ کنترل: سیگنالینگ NAS، احراز هویت، امنیت، نواحی ردیابی، فراخوانی، کنترل حامل، انتخاب دروازه.
- **HSS** – پایگاه دادهٔ اشتراک و مرکز احراز هویت.
- **S-GW** – لنگر تحرک صفحهٔ کاربر و بافر حالت بیکار.
- **P-GW** – لنگر IP به سوی هر PDN و اعمال سیاست و صورت‌حساب (PCEF).
- **PCRF** – تصمیم‌های سیاست و صورت‌حساب (قواعد PCC).

MME و دروازه‌ها با S11 (GTPv2-C)، دروازه‌ها با یکدیگر با S5/S8 وصل‌اند؛ MME از طریق S6a با HSS و P-GW از طریق Gx با PCRF گفت‌وگو می‌کند، هر دو با Diameter.

۲.۴ مدل حامل

تعریف ۰۱ • حامل EPS و TFT

حامل EPS واحد کیفیت خدمات در LTE است: همهٔ بسته‌های یک حامل رفتار ارسال یکسانی دریافت می‌کنند. یک **قالب جریان ترافیک** (TFT) مجموعه‌ای از فیلترهای بسته (بازهٔ نشانی و درگاه مبدأ/مقصد، پروتکل، نوع خدمت) است که تعیین می‌کند هر بسته از کدام حامل استفاده کند: *UL TFT* در UE برای بسته‌های فراسو و *DL TFT* در P-GW برای بسته‌های فروسو.

هر اتصال PDN با یک حامل پیش‌فرض بدون TFT آغاز می‌شود (که همه‌چیز را می‌گیرد). حامل‌های اختصاصی وقتی ساخته می‌شوند که خدمتی کیفیت خدمات متفاوتی لازم داشته باشد – معمولاً با تحریک PCRF وقتی یک تابع کاربردی (مثلاً IMS) آن را درخواست کند. هر حامل با این‌ها مشخص می‌شود:

- **QCI** – یک کلاس استانداردشده با اولویت، بودجهٔ تأخیر بسته (PDB) و نرخ اتلاف خطای بسته (PELR) (جدول ۱)؛
- **ARP** – اولویت تخصیص و نگه‌داشت، برای پذیرش و پیش‌دستی؛
- برای حامل‌های GBR، **GBR** و **MBR** (نرخ بیت تضمین‌شده و بیشینه)؛
- برای مجموع حامل‌های غیرGBR، محدودیت‌های تجمیعی **APN-AMBR** و **UE-AMBR**.

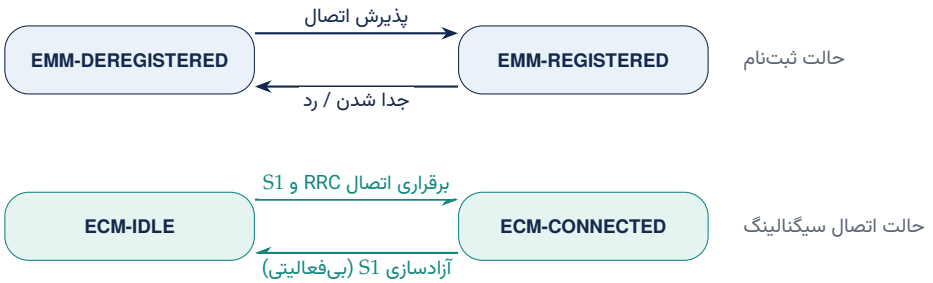
۳.۴ حالت‌های EMM و ECM

دو ماشین حالت متعامد یک UE را در EPC توصیف می‌کنند (شکل ۱): **مدیریت تحرک** *EPS* (EMM-DEREGISTERED و EMM-REGISTERED) می‌گوید آیا شبکه UE را می‌شناسد؛ **مدیریت اتصال** *EPS* (ECM-IDLE و ECM-CONNECTED) می‌گوید آیا یک اتصال سیگنالینگ NAS (S1 + RRC) وجود دارد. یک UE ثبت‌شده در ECM-IDLE نشانی IP و حامل‌های خود را در هسته نگه می‌دارد (تونل‌های S5/S8 برقرار می‌مانند)، اما منابع رادیویی و S1-U ندارد؛ S-GW دادهٔ فروسو را بافر می‌کند و از MME می‌خواهد فراخوانی کند.

۵ توضیحات فنی تفصیلی

جدول ۱. مشخصات استانداردشدهٔ QCI (TS 23.203, Table 6.1.7-A، QCI ۱ تا ۹) [۵].

QCI	نوع	اولویت	PDB [ms]	PELR	خدمات نمونه
۱	GBR	۲	۱۰۰	10^{-2}	صدای مکالمه‌ای (VoLTE)
۲	GBR	۴	۱۵۰	10^{-3}	ویدئوی مکالمه‌ای (زنده)
۳	GBR	۳	۵۰	10^{-3}	بازی بی‌درنگ
۴	GBR	۵	۳۰۰	10^{-6}	ویدئوی غیرمکالمه‌ای (بافرشده)
۵	غیرGBR	۱	۱۰۰	10^{-6}	سیگنالینگ IMS
۶	غیرGBR	۶	۳۰۰	10^{-6}	ویدئوی بافرشده، برنامه‌های TCP (ویژه)
۷	غیرGBR	۷	۱۰۰	10^{-3}	صدا، ویدئوی زنده، بازی تعاملی
۸	غیرGBR	۸	۳۰۰	10^{-6}	برنامه‌های TCP (مثلاً وب، رایانامه)
۹	غیرGBR	۹	۳۰۰	10^{-6}	برنامه‌های TCP، حامل پیش‌فرض رایج



شکل ۱. حالت‌های EMM (ثبت‌نام) و ECM (اتصال سیگنالینگ) یک UE در EPC.

۱.۵ احراز هویت: EPS-AKA

EPS-AKA [۲] گسترش UMTS AKA (درس ۳) است. HSS یک **بردار احراز هویت** *EPS* $(\mathrm{RAND}, \mathrm{XRES}, \mathrm{AUTN}, K_{\mathrm{ASME}})$ تولید می‌کند؛ نوآوری آن این است که K_{ASME} به هویت شبکهٔ خدمت‌دهنده گره خورده است؛ پس برداری که برای یک شبکه صادر شده در شبکهٔ دیگر بی‌فایده است. MME مقادیر RAND و AUTN را می‌فرستد؛ USIM مقدار AUTN را بررسی می‌کند (که با شمارهٔ ترتیب SQN ثابت می‌کند چالش از شبکهٔ خانگی آمده و تازه است)، RES و همان کلیدها را محاسبه می‌کند. MME مقدار RES را با XRES مقایسه می‌کند؛ اکنون هر دو طرف K_{ASME} را به اشتراک دارند که هرگز از MME خارج نمی‌شود. محاسبات تفصیلی Milenage در درس ۱۱ آمده است.

۲.۵ امنیت NAS و AS

امنیت لایه‌لایه است:

- **امنیت NAS** (UE–MME): رمزنگاری و حفاظت از یکپارچگی پیام‌های NAS با K_{NASenc} و K_{NASint} که با Security Mode Command فعال می‌شود.
- **امنیت AS** (UE–eNB): یکپارچگی و رمزنگاری RRC (K_{RRCint}، K_{RRCenc}) و رمزنگاری دادهٔ کاربر (K_{UPenc}) در PDCP، استخراج‌شده از K_{eNB} که MME آن را در Initial Context Setup به eNB می‌فرستد.

دادهٔ کاربر در LTE حفاظت یکپارچگی **نمی‌شود** (تنها رمزنگاری می‌شود) – مصالحه‌ای آگاهانه به نفع گذردهی که 5G آن را بازنگری می‌کند. الگوریتم‌ها EEA1/EIA1 (SNOW 3G)، EEA2/EIA2 (AES) و EEA3/EIA3 (ZUC) هستند؛ EEA0/EIA0 الگوریتم‌های تهی‌اند و EIA0 تنها برای تماس‌های اضطراری بدون احراز هویت مجاز است.

۳.۵ مدیریت نشست

اتصال PDN. هنگام اتصال (و بعدها برای APNهای اضافی) UE یک اتصال PDN درخواست می‌کند. MME یک P-GW را از روی APN (مبتنی بر DNS) و یک S-GW را از روی مکان UE انتخاب و Create Session Request را ارسال می‌کند؛ P-GW نشانی IP (IPv4، پیشوند IPv6 یا هر دو) تخصیص می‌دهد، از PCRF سیاست می‌خواهد (Gx CCR-I/CCA-I) و حامل پیش‌فرض را می‌سازد.

فعال‌سازی حامل اختصاصی. معمولاً آغازشده از شبکه (شکل ۵): PCRF قواعد PCC را فراهم می‌کند، P-GW پیام Create Bearer Request را همراه با TFT و کیفیت خدمات از طریق S-GW به MME می‌فرستد که E-RAB را در eNB برقرار و پیام Activate Dedicated EPS Bearer Context Request NAS را به UE ارسال می‌کند.

اصلاح و غیرفعال‌سازی. تغییر کیفیت خدمات یا TFT از Update Bearer Request و حذف از Delete Bearer Request استفاده می‌کند. حذف حامل پیش‌فرض کل اتصال PDN را حذف می‌کند.

۴.۵ تحرک در EPC

- **به‌روزرسانی ناحیهٔ ردیابی (TAU)**: وقتی UE وارد TAIای خارج از فهرستش می‌شود یا زمان‌سنج دوره‌ای T3412 پایان می‌یابد؛ MME ممکن است تغییر کند (انتقال زمینه از MME قدیمی) و S-GW نیز.
- **تحویل X2**: هسته تنها مسیر را عوض می‌کند (درس ۴).
- **تحویل S1**: بدون X2 یا وقتی MME یا S-GW تغییر می‌کند به کار می‌رود؛ eNBهای مبدأ و مقصد پیام‌های تحویل را از طریق MME(ها) مبادله می‌کنند.
- **تحرک میان‌فناوری**: به UTRAN/GERAN از طریق SGSN (واسط‌های S3/S4)؛ S-GW لنگر می‌ماند و P-GW نشانی IP را نگه می‌دارد.

۵.۵ سناریوهای خرابی

- **خرابی MME** – با S1-flex، eNB به MMEهای دیگر مخزن وصل می‌شود؛ UEهایی که زمینه‌شان از دست رفته وقتی دوباره با شبکه تماس بگیرند بازیابی می‌شوند (TAU یا درخواست خدمت با جداشدن ضمنی رد می‌شود و اتصال مجدد دنبال آن می‌آید).
- **خرابی S-GW** – از طریق GTP echo و **شمارندهٔ راه‌اندازی مجدد** که در عنصر اطلاعاتی Recovery حمل می‌شود آشکار می‌شود. MME و P-GW اتصال‌های PDN آسیب‌دیده را حذف می‌کنند؛ UEهای بیکار تا وقتی دوباره متصل شوند یا MME نشست‌ها را روی S-GW دیگری بازیابی کند (رویه‌های بازیابی) دسترس‌پذیر نیستند.
- **خرابی P-GW** – لنگر IP از دست می‌رود: نشانی UE IP و همهٔ نشست‌هایش روی آن APN ناپدید می‌شوند؛ برنامه‌ها باید دوباره وصل شوند.
- **در دسترس نبودن HSS** – UEهای از پیش ثبت‌شده ادامه می‌دهند (MME اشتراک و بردارهای استفاده‌نشده را نگه داشته است)؛ اتصال‌های جدید UEهایی که MME نمی‌شناسد شکست می‌خورند.

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ کنترل پذیرش GBR

مسئله. یک سلول یا دروازه چند حامل GBR را می‌تواند بپذیرد؟

مدل. یک منبع (سلول، پیوند) ظرفیت میانگین C دارد؛ اپراتور کسر ρ_{GBR} را برای ترافیک GBR رزرو می‌کند. حامل i مقدار GBR_i را درخواست می‌کند. پذیرش مستلزم این است که

$$\sum_{i \in \mathcal{A}} \mathrm{GBR}_i + \mathrm{GBR}_{\mathrm{new}} \le \rho_{\mathrm{GBR}}\, C, \tag{۱}$$

در غیر این صورت درخواست رد می‌شود، یا اگر حامل جدید مجاز به پیش‌دستی و حامل قدیمی پیش‌دستی‌پذیر باشد، حاملی با ARP پایین‌تر کنار گذاشته می‌شود.

مثال. $C = 30\,\mathrm{Mbit/s}$ گذردهی میانگین سلول، $\rho_{\mathrm{GBR}} = 0.5$ و VoLTE GBR برابر $40\,\mathrm{kbit/s}$: حداکثر $15 \times$ $10^6/40 \times 10^3 = 375$ تماس.

محدودیت‌ها. در یک سلول رادیویی C ثابت نیست: به محل کاربران (MCS آن‌ها) بستگی دارد. بنابراین پذیرش رادیویی به‌جای نرخ بیت، **منبعی** (RBهایی) را که حامل در کیفیت کانال فعلی لازم دارد تخمین می‌زند (تمرین ۳).

۲.۶ سلسله‌مراتب کلید EPS

مدل. کلیدها با 3GPP KDF، یعنی HMAC-SHA-256 با کلید والد روی رشتهٔ S که هدف را کدگذاری می‌کند (یک بایت FC و پارامترها)، استخراج می‌شوند [۲]:

$$K_{\mathrm{ASME}} = \mathrm{KDF}\big(\mathrm{CK} \,\|\, \mathrm{IK},\ \mathrm{SN\ id},\ \mathrm{SQN} \oplus \mathrm{AK}\big), \tag{آ۲}$$

$$K_{\mathrm{eNB}} = \mathrm{KDF}\big(K_{\mathrm{ASME}},\ \text{uplink NAS COUNT}\big), \tag{ب۲}$$

$$K_{\mathrm{NASint}} = \mathrm{KDF}\big(K_{\mathrm{ASME}},\ \text{alg. type},\ \text{alg. id}\big)\ \text{(truncated to 128 bits)}, \tag{ج۲}$$

و به همین ترتیب برای K_{NASenc} و K_{RRCint}، K_{RRCenc} و K_{UPenc} از K_{eNB} (شکل ۳).

تفسیر. هر کلید به زمینهٔ خود گره خورده است: شبکهٔ خدمت‌دهنده (معادلهٔ (آ۲))، NAS COUNT و در نتیجه K_{eNB} تازه در هر گذار به حالت متصل (معادلهٔ (ب۲))، و الگوریتم. افشای کلیدهای یک eNB چیزی دربارهٔ K_{ASME} آشکار نمی‌کند (KDF یک‌طرفه است). در تحویل یک K^{*}_{eNB} جدید استخراج می‌شود تا مقصد کلیدهای مبدأ را نیاموزد.

جست‌وجوی کامل. یک کلید الگوریتمی ۱۲۸ بیتی $2^{128} \approx 3.4 \times 10^{38}$ مقدار دارد؛ با 10^{12} آزمون در ثانیه، جست‌وجوی کامل حدود 1.1×10^{19} سال طول می‌کشد. بنابراین امنیت بر حفاظت از K و بر الگوریتم‌ها تکیه دارد، نه بر طول کلید.

۳.۶ طوفان سیگنالینگ پس از راه‌اندازی مجدد دروازه

مسئله. یک S-GW که به N UE خدمت می‌دهد دوباره راه‌اندازی می‌شود؛ همهٔ آن‌ها باید نشست‌های خود را دوباره برقرار کنند. بازیابی چقدر طول می‌کشد و چه باری روی MME می‌گذارد؟

مدل. هر بازیابی m پیام در MME هزینه دارد؛ MME حداکثر μ پیام در ثانیه پردازش می‌کند. اگر همهٔ UEها بی‌درنگ تلاش کنند، MME به مدت زیر اشباع می‌ماند:

$$T_{\mathrm{rec}} = \frac{N\,m}{\mu}. \tag{۳}$$

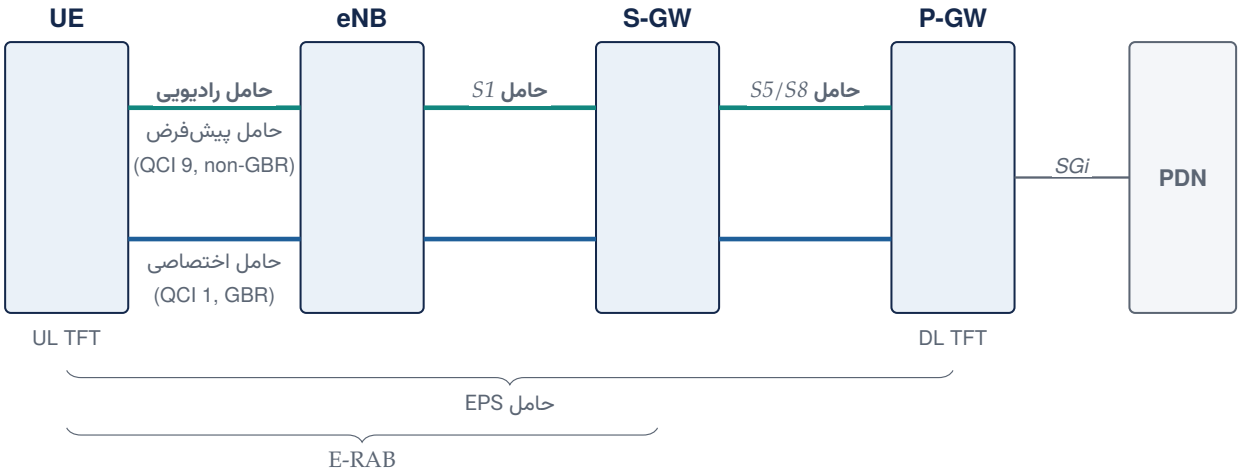
اگر تلاش‌های بازیابی به‌طور یکنواخت در پنجرهٔ $T_{\mathrm{w}} > T_{\mathrm{rec}}$ پخش شوند، نرخ سیگنالینگ ارائه‌شده $N m / T_{\mathrm{w}}$ است و MME زیر اشباع می‌ماند.

مثال. $N = 10^6$، $m = 10$ و $\mu = 2 \times 10^4$ پیام بر ثانیه: $T_{\text{rec}} = 500$ ثانیه. پخش در $T_{\text{w}} = 900$ ثانیه نرخ 1.1×10^4 پیام بر ثانیه (۵۶٪ ظرفیت) می‌دهد، به‌جای انفجار آنی 10^7 پیام که صف‌ها را سرریز می‌کرد، به پایان مهلت می‌رسید و تلاش‌های مجددی را به راه می‌انداخت که طوفان را بدتر می‌کرد.

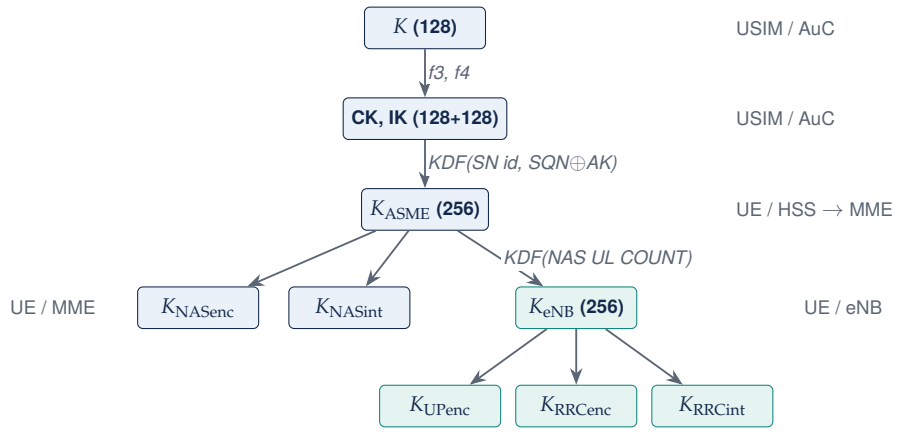
درس. رویه‌های بازیابی و زمان‌سنج‌های تصادفی برای تبدیل یک انفجار به باری پخش‌شده وجود دارند – همان خطر بازخورد مثبت ازدحام RACH (درس ۸)، یک سطح بالاتر.

۷ معماری شبکه و نمودارها

شکل ۲ حامل را از دید سرتاسری نشان می‌دهد. حامل رادیویی، حامل S1 و حامل S5/S8 یک‌به‌یک به هم پیوسته‌اند؛ S-GW و eNB صرفاً بسته‌ها را میان تونل‌ها رله می‌کنند، در حالی که TFTها در دو سر حامل را تعیین می‌کنند. E-RAB (رادیو + S1) بخشی است که در ECM-IDLE آزاد می‌شود؛ بخش S5/S8 باقی می‌ماند.



شکل ۲. ساختار حامل EPS با یک حامل پیش‌فرض و یک حامل اختصاصی. TFT UL در UE و TFT DL در P-GW جریان‌های IP را به حامل‌ها نگاشت می‌کنند.



شکل ۳. سلسله‌مراتب کلید EPS. طول کلیدها بر حسب بیت؛ کلیدهای الگوریتم به ۱۲۸ بیت کوتاه می‌شوند.

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۰۱ • EPS-AKA و فعال‌سازی امنیت NAS

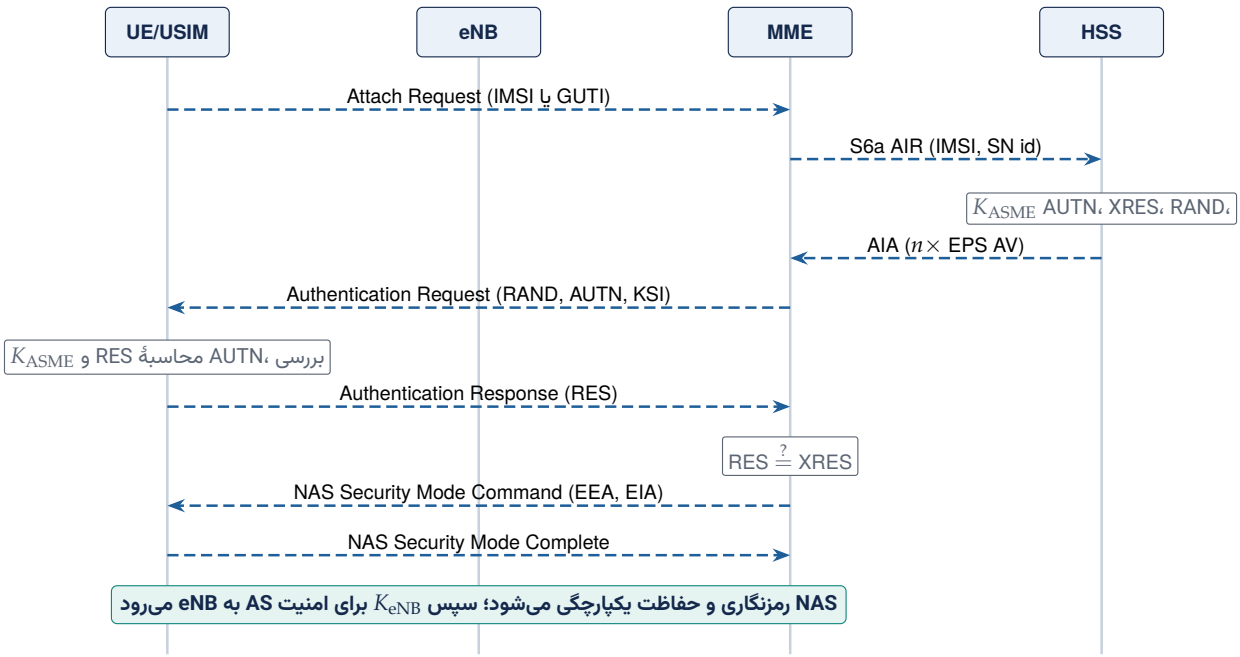
۱. UE پیام Attach Request را با GUTI خود (یا اگر ندارد با IMSI) می‌فرستد.

۲. اگر برداری در دسترس نباشد، MME پیام Authentication Information Request S6a را همراه با IMSI و هویت شبکهٔ خدمت‌دهنده می‌فرستد؛ HSS یک یا چند بردار EPS بازمی‌گرداند.

۳. MME پیام Authentication Request (RAND, AUTN، شناسهٔ مجموعهٔ کلید) را می‌فرستد.

۴. USIM مقدار AUTN را بررسی (MAC و تازگی SQN) و RES, CK, IK را محاسبه می‌کند؛ UE مقدار K_{ASME} را استخراج و Authentication Response (RES) را بازمی‌گرداند.

۵. MME برابری RES = XRES را بررسی و Security Mode Command (الگوریتم‌های انتخاب‌شده، حفاظت‌شده با K_{NASint}) را می‌فرستد؛ UE آن را بررسی و با Security Mode Complete رمزنگاری‌شده و دارای حفاظت یکپارچگی پاسخ می‌دهد.



شکل ۴. EPS-AKA و حالت امنیتی NAS (رویهٔ ۱).

رویه ۰۲ • فعال‌سازی حامل اختصاصی آغازشده از شبکه

۱. یک تابع کاربردی (مثلاً P-CSCF در IMS) از طریق Rx منابع درخواست می‌کند؛ PCRF قواعد PCC را تعیین و از طریق Gx به P-GW ارسال می‌کند.

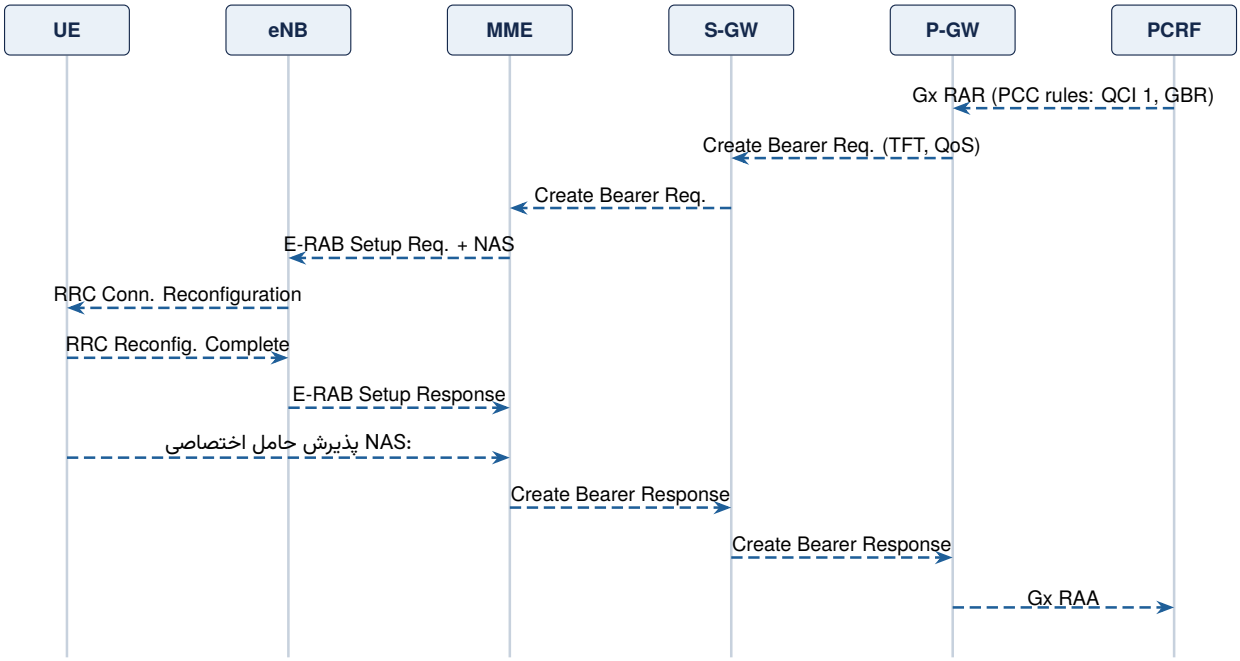
۲. P-GW قاعده را به یک حامل جدید (QCI, ARP, GBR/MBR, DL TFT) پیوند می‌دهد و Create GTPv2-C Bearer Request را به S-GW می‌فرستد که آن را به MME ارسال می‌کند.

۳. MME پیام E-RAB Setup Request S1AP را که Activate Dedicated EPS Bearer Context Request NAS (UL TFT، کیفیت خدمات) را حمل می‌کند می‌فرستد.

۴. eNB حامل را می‌پذیرد، یک حامل رادیویی را با RRC Connection Reconfiguration پیکربندی می‌کند و با E-RAB

Setup Response پاسخ می‌دهد؛ UE به درخواست NAS با **پذیرش** پاسخ می‌دهد.

۵ Create Bearer Response به P-GW بازمی‌گردد که به PCRF تأیید می‌دهد (Gx RAA). بسته‌هایی که با TFTها منطبق‌اند اکنون از حامل جدید استفاده می‌کنند.



شکل ۵. فعال‌سازی حامل اختصاصی با تحریک سیاست (رویهٔ ۲).

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۱ • بسته از کدام حامل می‌رود؟

مسئله. یک UE یک حامل پیش‌فرض (QCI ۹) و یک حامل اختصاصی (QCI ۱) دارد که DL TFT آن با بسته‌های UDP از 10.1.2.3 و درگاه‌های ۴۰۰۰۰ تا ۴۰۱۰۰ منطبق است. کدام حامل این‌ها را حمل می‌کند: (الف) یک بستهٔ RTP از 10.1.2.3:40050، (ب) یک بستهٔ TCP از 10.1.2.3:443، (ج) یک پاسخ DNS؟

حل. (الف) حامل اختصاصی (همهٔ اجزای فیلتر منطبق‌اند). (ب) حامل پیش‌فرض (پروتکل و درگاه منطبق نیستند). (ج) حامل پیش‌فرض (هیچ فیلتری منطبق نیست؛ حامل پیش‌فرض TFT ندارد و بقیه را دریافت می‌کند).

تفسیر. انتخاب حامل صرفاً دسته‌بندی بسته در P-GW (فروسو) و UE (فراسو) است؛ سپس رادیو رفتار QCI را بر حامل اعمال می‌کند.

مثال حل‌شده ۲ • پذیرش بر اساس منابع رادیویی

مسئله. یک حامل VoLTE به $40\,\text{kbit/s}$ نیاز دارد. با MCS خود، یک UE مرکز سلول ۸۰۰ بیت در هر جفت RB (یک جفت RB برای یک زیرقاب ۱ میلی‌ثانیه‌ای) و یک UE لبهٔ سلول تنها ۱۶۰ بیت حمل می‌کند. اگر در هر زیرقاب ۲۵ جفت RB برای ترافیک GBR رزرو شده باشد، از هر نوع چند تماس را می‌توان پذیرفت؟

حل. جفت‌های RB لازم در هر زیرقاب $\text{GBR}/(\text{bits per RB pair} \times 1000\,\text{s}^{-1}) = 40\,000/(800 \times \text{مرکز})$: $0.05 = (1000$ و لبه $0.25 = 40\,000/(160 \times 1000)$. قابل پذیرش: $500 = 25/0.05$ کاربر مرکز یا $100 = 25/0.25$ کاربر لبه.

تفسیر. همان GBR در لبهٔ سلول پنج برابر منبع رادیویی بیشتری هزینه دارد – پذیرش باید مبتنی بر منبع باشد (بخش ۱.۶).

مثال حل‌شده ۳ • تازگی کلید

مسئله. یک UE روزانه ۲۰۰ بار با همان K_{ASME} از بیکار به متصل می‌رود. از چند مقدار متفاوت K_{eNB} استفاده می‌کند و چرا این مهم است؟

حل. ۲۰۰، زیرا هر گذار از یک NAS COUNT فراسوی جدید در معادلهٔ (۲ب) استفاده می‌کند. حتی اگر یک eNB به همهٔ اتصال‌ها خدمت دهد، مقادیر PDCP COUNT با هر کلید جدید از نو آغاز می‌شوند؛ پس جریان‌های کلید هرگز زیر یک کلید تکرار نمی‌شوند.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۲. کارکردهای هستهٔ بسته‌ای: هستهٔ PS در GPRS/UMTS در برابر EPC در برابر 5GC.

	GPRS/UMTS PS	EPC	5GC
کنترل تحرک/نشست	SGSN (هر دو)	MME (تحرک)، S-/P-GW-C (نشست)	AMF (تحرک)، SMF (نشست)
لنگر صفحهٔ کاربر	GGSN	P-GW (لنگر تحرک S-GW)	UPF (یک یا چند)
واحد کیفیت خدمات	زمینهٔ PDP	حامل EPS (QCI)	جریان کیفیت خدمات (5QI) درون نشست PDU
هنگام ثبت‌نام IP	خیر (فعال‌سازی جدا)	بله (حامل پیش‌فرض)	اختیاری (نشست PDU جدا)
احراز هویت	UMTS AKA (پنج‌تایی)	EPS-AKA (K_{ASME})	5G-AKA / EAP-AKA′، کنترل خانگی
پایگاه دادهٔ مشترک	HLR (MAP)	HSS (Diameter)	UDM/UDR (HTTP/2)

مصالحه‌ها. مدل حامل کیفیت خدمات دقیق برای هر حامل می‌دهد، اما هر تغییر کیفیت خدمات به یک رویهٔ سیگنالینگ از چهار گره نیاز دارد؛ 5G آن را با جریان‌های کیفیت خدمات جایگزین می‌کند که با سیگنالینگ کمتری درون یک نشست موجود افزوده می‌شوند (درس ۲۲). تمرکز NAS، امنیت و کنترل حامل در MME کارآمد است اما آن را به گره‌ای بزرگ و حالت‌دار تبدیل می‌کند؛ 5G آن را به AMF و SMF تقسیم می‌کند.

۱۱ نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی

- EPC: MME (کنترل)، HSS (مشترکان)، S-GW (لنگر تحرک)، P-GW (لنگر IP، PCEF)، PCRF (سیاست).
- واحد کیفیت خدمات = حامل EPS (QCI, ARP, GBR/MBR)؛ TFTها جریان‌ها را به حامل‌ها نگاشت می‌کنند؛ حامل پیش‌فرض همیشه روشن است.
- EPS-AKA کلید K_{ASME} را به شبکهٔ خدمت‌دهنده می‌بندد؛ زنجیرهٔ KDF: $K \rightarrow \text{CK,IK} \rightarrow K_{\text{ASME}} \rightarrow K_{\text{eNB}}$ کلیدهای AS.
- امنیت NAS میان UE–MME و امنیت AS میان UE–eNB؛ دادهٔ کاربر در LTE رمزنگاری می‌شود اما حفاظت یکپارچگی ندارد.
- EMM (ثبت‌شده؟) و ECM (اتصال سیگنالینگ؟) ماشین‌های حالت مستقل‌اند.
- پذیرش GBR باید مبتنی بر منبع باشد؛ راه‌اندازی مجدد دروازه می‌تواند طوفان سیگنالینگی به مدت Nm/μ ثانیه ایجاد کند مگر اینکه بازیابی پخش شود.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • UE بیکار

فهرست کنید کدام منابع برای یک UE در EMM-REGISTERED + ECM-IDLE وجود دارند: نشانی IP، تونل S5/S8، تونل S1-U، حامل رادیویی، زمینهٔ eNB، زمینهٔ MME. چه چیزی ساخت دوبارهٔ آن‌ها را آغاز می‌کند؟

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • پیوند با شبکهٔ خدمت‌دهنده

توضیح دهید گنجاندن هویت شبکهٔ خدمت‌دهنده در استخراج K_{ASME} از چه حمله‌ای جلوگیری می‌کند.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • پذیرش

مثال ۲ را برای ترکیبی از ۷۰٪ کاربر مرکز و ۳۰٪ کاربر لبه تکرار کنید. چند تماس VoLTE را می‌توان پذیرفت؟

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • بار TAU دوره‌ای

یک MME به 5×10^6 UE ثبت‌شده با T3412 برابر ۵۴ دقیقه خدمت می‌دهد. هر TAU دوره‌ای ۶ پیام هزینه دارد. میانگین نرخ پیام را محاسبه کنید. اگر T3412 به ۱۲ دقیقه کاهش یابد بار چه می‌شود؟

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • طوفان با تلاش مجدد

در بخش ۳.۶ فرض کنید درخواست‌هایی که بیش از ۳۰ ثانیه منتظر بمانند به پایان مهلت می‌رسند و یک بار دوباره تلاش می‌شوند. MME را یک صف واحد با نرخ خدمت μ مدل کنید و تعداد کل پیام‌های پردازش‌شده را وقتی همهٔ N UE هم‌زمان تلاش می‌کنند تخمین بزنید. با پخش در $T_{\text{w}} = 900$ ثانیه مقایسه کنید.

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • حامل در برابر جریان

یک UE یک تماس VoLTE، یک تماس تصویری و ترافیک وب پس‌زمینه دارد. تونل‌های GTP روی S1-U و S5 را در LTE بشمارید (یک PDN برای IMS و یکی برای اینترنت) و سیگنالینگ لازم برای افزودن یک جریان ویدئوی دوم را بررسی کنید. یک مدل مبتنی بر جریان چگونه آن را کاهش می‌دهد؟

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

باقی می‌مانند: نشانی IP، تونل‌های S5/S8، زمینهٔ MME (و زمینه‌های S-GW/P-GW). آزاد می‌شوند: تونل S1-U، حامل‌های رادیویی، زمینهٔ eNB. با یک Service Request دوباره ساخته می‌شوند – که یا UE آغاز می‌کند (دادهٔ فراسو یا سیگنالینگ) یا با فراخوانی پس از اینکه S-GW دادهٔ فروسو دریافت کرد و Downlink Data Notification را به MME فرستاد.

پاسخ تمرین ۲

بدون این پیوند، برداری (یا کلیدی) که یک شبکهٔ خدمت‌دهنده به دست آورده می‌توانست توسط شبکهٔ دیگری استفاده شود؛ مثلاً یک شبکهٔ میزبان آلوده یا جعلی می‌توانست بردارها را دوباره به کار ببرد تا خود را به‌عنوان شبکهٔ دیگری به UE معرفی کند، یا شبکه‌ای برای صورت‌حساب خود را شبکهٔ ارزان‌تری جلوه دهد. چون هم HSS و هم UE کلید K_{ASME} را با هویت شبکه استخراج می‌کنند، عدم تطابق میان شبکهٔ ادعاشده و شبکه‌ای که بردار را درخواست کرده کلیدهای متفاوتی تولید می‌کند و حالت امنیتی شکست می‌خورد.

پاسخ تمرین ۳

میانگین هزینهٔ هر تماس $0.7 \times 0.05 + 0.3 \times 0.25 = 0.11$ جفت RB در هر زیرقاب؛ تعداد تماس‌ها ≈ 227 $25/0.11$.

پاسخ تمرین ۴

نرخ TAU $5 \times 10^6/(54 \times 60) = 1543$ در ثانیه؛ پیام‌ها $6 \times 1543 = 9259$ پیام بر ثانیه. با ۱۲ دقیقه نرخ $54/12 = 4.5$ برابر می‌شود و به حدود ۴۱۷۰۰ پیام بر ثانیه می‌رسد – زمان‌سنج‌های کوتاه‌تر UEهای گم‌شده را سریع‌تر آشکار می‌کنند اما سیگنالینگ و باتری UE را هزینه می‌کنند.

پاسخ تمرین ۵

کار کل $Nm = 10^7$ پیام با $\mu = 2 \times 10^4$ پیام بر ثانیه به ۵۰۰ ثانیه نیاز دارد. درخواست‌هایی که بیش از ۳۰ ثانیه در صف بمانند به پایان مهلت می‌رسند: تنها $30\mu/m = 6 \times 10^4$ نخست در ۳۰ ثانیهٔ اول کامل می‌شوند؛ بقیه دوباره تلاش می‌کنند و تا N تلاش جدید می‌افزایند. یک کران تقریبی: با یک تلاش مجدد برای هر کدام، کار ارائه‌شده به $2Nm$ و زمان بازیابی به حدود ۱۰۰۰ ثانیه نزدیک می‌شود و بسیاری از UEها دو بار شکست می‌خورند. پخش در ۹۰۰ ثانیه صف را کوتاه نگه می‌دارد (بار ۵۶٪)، بدون پایان مهلت، و کار کل دقیقاً Nm است – با وجود تأخیر عمدی، در مجموع سریع‌تر.

پاسخ تمرین ۴

PDN مربوط به IMS: حامل پیش‌فرض (QCI ۵)، اختصاصی QCI ۱ (صدا) و QCI ۲ (ویدئو): ۳ حامل. PDN اینترنت: حامل پیش‌فرض: ۱. در مجموع ۴ حامل EPS، یعنی ۴ تونل S1-U و ۴ تونل S5. یک جریان ویدئوی دوم با همان QCI را می‌توان با به‌روزرسانی TFT حامل QCI ۲ موجود افزود (رویهٔ Update Bearer، همچنان از PCRF, P-GW, S-GW, MME, eNB و UE)؛ یک QCI جدید به حامل جدید نیاز دارد. در 5G همهٔ جریان‌های یک نشست PDU یک تونل N3 مشترک دارند؛ افزودن یک جریان کیفیت خدمات یک به‌روزرسانی قاعده در SMF, UPF و gNB با حالت تونل کمتر به ازای هر جریان است (درس ۲۲).

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

رویه‌های EPC در [۳]، کنترل سیاست و صورت‌حساب و جدول QCI در [۵]، امنیت در [۲]، NAS در [۴] و GTPv2-C در [۱] مشخص شده‌اند. Olsson و همکاران [۶] توصیف سامانه‌ای بسیار خوانایی از EPC ارائه می‌دهند.

References

[1] 3GPP, *3GPP evolved packet system (EPS); evolved general packet radio service (GPRS) tunnelling protocol for control plane (GTPv2-C); stage 3*, TS 29.274, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29274.htm.

[2] 3GPP, *3GPP system architecture evolution (SAE); security architecture*, TS 33.401, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/33401.htm.

[3] 3GPP, *General packet radio service (GPRS) enhancements for evolved universal terrestrial radio access network (E-UTRAN) access*, TS 23.401, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23401.htm.

[4] 3GPP, *Non-access-stratum (NAS) protocol for evolved packet system (EPS); stage 3*, TS 24.301, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/24301.htm.

[5] 3GPP, *Policy and charging control architecture*, TS 23.203, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23203.htm.

[6] M. Olsson, S. Sultana, S. Rommer, L. Frid, and C. Mulligan, *EPC and 4G Packet Networks: Driving the Mobile Broadband Revolution*, 2nd ed. Academic Press, 2013.